Velkommen!

IN2120

Agenda

- Bli litt kjent!
- Opplegg for gruppetimen

Hva er egentlig Cybersikkerhet?

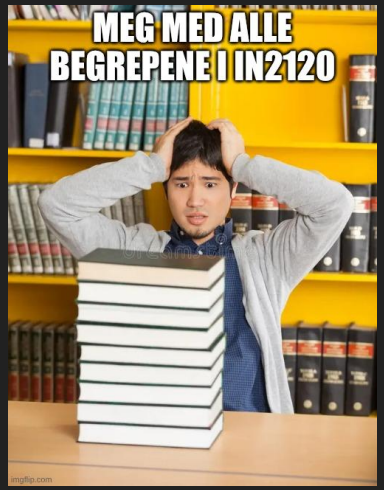


Hva er Cybersikkerhet?

- Jf. Pensumboka:
- *Beskyttelse av digitale verdier mot skade, og å ha evne til å håndtere cyberhendelser og reparere skade når det inntreffer*
- Det er mange andre kilder til dette
  - ISO27001, NIST, ENISA
  - Viktig å vite hvem som sier hva, og hva andre mener!
- Poenget?... -_-

Begreper er viktig!

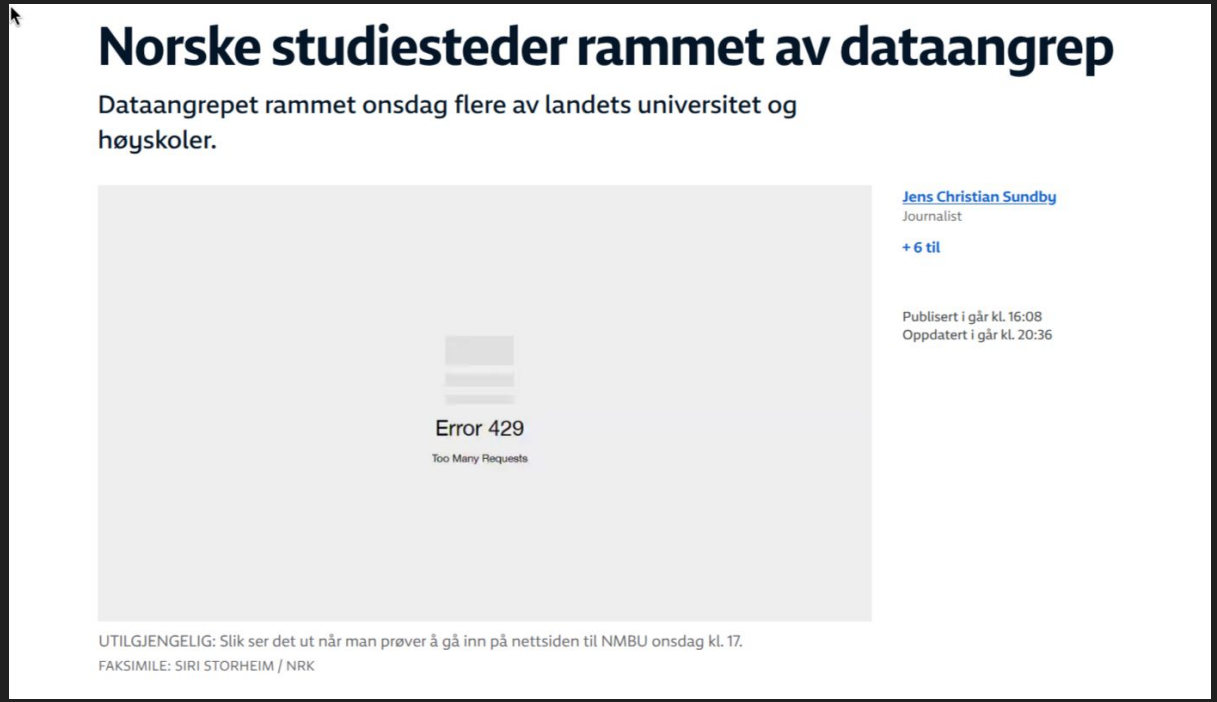
- Den første forelesningen er viktig!
- Begrepene gir oss en felles fundamental forståelse for det vi snakker om
- De vil bli brukt i undervisningen, i forelesningene, gruppetimene, samt i obligene og eksamen. Utenfor skolen brukes dette ved formidling av sikkerhet i arbeidslivet.
- “*Du må lære å gå, før du kan løpe*”





Eks 1: Begreper er viktig!

- Men også kjedelig…



Norske studiesteder rammet av dataangrep

Dataangrepet rammet onsdag flere av landets universitet og høyskoler.

Jens Christian Sundby
Journalist
+ 6 til

Publisert i går kl. 16:08
Oppdatert i går kl. 20:36

Error 429
Too Many Requests

UTILGJENGELIG: Slik ser det ut når man prøver å gå inn på nettsiden til NMBU onsdag kl. 17.
FAKSIMILE: SIRI STORHEIM / NRK

*Den 2. September ble flere norske studiesteder – blant andre UiO, NMBU og Universitetet i Sørøst-Norge, rammet av et **DDoS**-angrep, der den prorussiske aktørgruppen Server Killers fylte institusjonenes webservere med om lag 32 millioner forespørsler i løpet av 90 minutter, slik at nettsidenes **tilgjengelighet** ble **kompromittert**, uten at **konfidensialitet** eller **integritet** til underliggende data ble berørt.*

Begrep er viktig! Eks 2: Safety vs. Security vs. Certainity

- Skillen er ikke like klar på norsk…
- Dette er viktig å skille i *Fysisk Sikkerhet / Operational Technology (OT)*
  - Safety: HMS
  - Security: ISO27001
- Safety: Sikkerhet fra uhell
  - Eks: Brannalarm på et sykehus
- Security: Sikkerhet fra intensjonelle angrep
  - Eks: Cyberangrep, duh
- Certainty: Sikkerhet av forutsigbarhet
  - *Hvor sant noe er*
  - Eks: Du vet at Lysaker-bussen alltid er sein uansett hva.

Mine beste tips

1. *Dette emnet krever en god del pugging. Det er veldig mange begreper og figurer som er gjengangere på eksamen og viktig for deres forståelse av faget. **Tips**: lag flashcards, og start nå!*

2. *Pensum består av: slides, ukesoppgaver og obliger. Slides er i stor grad basert på boka. Boka er veldig god imo, og jeg brukte den mye for ekstra forståelse da den har en annen formulering. **Tips**: lån eller kjøp boka.*

3. *Man lærer så mye av å diskutere med andre! **Tips**: lag en kollokvie som du i det minste kan diskutere med før eksamen (men gjerne også gjennom hele semesteret).*
   - Ref. Pernille T. Vannebo (H2025)

Tiltak for informasjonssikkerhet

1. Vanlig god praksis
    a. Sunn fornuft og bransjestandard
2. Risikovurdering
    a. Krav om å begrense sikkerhetsrisiko til et akseptabelt nivå
3. Regelverk
    a. lover, kontrakter etc.
    - f.eks. GDPR, sikkerhetsloven
    b. Skal være **samsvar** (f.eks i begreper…)

Noe av de mer grunnleggende begrepene

- Sikkerhet
- Informasjonssikkerhet
- Konfidensialitet
- Data- og systemintegritet
- Tilgjengelighet
- Trussel
- Trusselaktør
- Trusselscenario
- Sårbarhet
- Verdi
- Hendelse
- Konsekvens
- Sikkerhetstiltak
- Autentisering
- Sporbarhet
- Ubenektelighet
- Pålitelighet
- Tilgangsautorisering
- Tilgangskontroll
- Fremoverhemmelighold
- Digital signatur
- IAM-modellen

Definisjoner av begrepene (1/2)

Sikkerhet: "Sikkerhet er beskyttelse av verdier mot skade"
- Security vs. safety vs. certainty; viktig å være presis
- Informasjonssikkerhet: Beskytte informasjonsverdier mot skade
  - Hvordan skader man informasjonsverdier? Bryter KIT+P

Konfidensialitet: "Konfidensialitet er egenskapen at informasjon ikke skal bli gjort tilgjengelig eller vist til uautoriserte individer, entiteter eller prosesser" – ISO/IEC 27000
- Sikkerhetstiltak: brukerautentisering og tilgangskontroll, kryptering, fysisk adgangskontroll etc.
- Brudd på konfidensialitet: datalekkasje, datatyveri etc.

Dataintegritet: "Integritet er egenskapen at data ikke har blitt endret eller slettet på en uautorisert måte." – X.800
- Sikkerhetstiltak: hashing, MAC, kryptering, autentisering, tilgangskontroll etc.
- Brudd på dataintegritet: ødelagte data (endret, korrupt etc.)

Definisjoner av begrepene (2/2)

Systemintegritet: "Integritet er egenskapen av å opprettholde korrekthet og kompletthet av dataressurser" – ISO/IEC 27000
- Sikkerhetstiltak: brukerautentisering og tilgangskontroll
- Brudd på systemintegritet: miskonfigurerte systemer fra f.eks. malware

Tilgjengelighet: "Egenskapen av at data og tjenester er tilgjengelige og anvendbare ved forespørsel fra en autorisert entitet." – ISO/IEC 27000
- Sikkerhetstiltak: brannmur, sikkerhetskopiering, hendelsesrespons, og beredskap
- Brudd på tilgjengelighet: tjenestenekt og overlastangrep (DDos og DoS), ransomware

Personvern: Handler om hvordan dine personopplysninger skal behandles
- Et tilleggsmål som forutsetter KIT
- GDPR definerer krav til personvern